

Introducción a la automatización I

¿Qué es automatización?

Automatizar es utilizar un programa para realizar una tarea de manera automática, reduciendo o eliminando la intervención humana.

Ejemplos:

- Procesar archivos
- Generar reportes
- Organizar información
- Consultar servicios externos



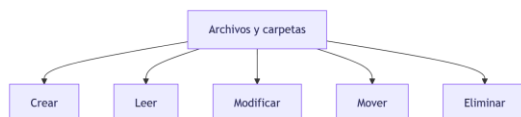
¿Para qué sirve la automatización?

- Ahorrar tiempo
- Evitar tareas repetitivas
- Reducir errores humanos
- Procesar muchos archivos
- Generar reportes
- Conectar diferentes sistemas



Trabajar con archivos

Python puede crear, leer, escribir, renombrar, eliminar y mover archivos y carpetas.



Crear un archivo con Python

```
archivo = open("reporte.txt", "w")
archivo.write("Reporte de ventas")
archivo.close()
```

```
with open("reporte.txt", "w") as archivo:
    archivo.write("Reporte de ventas")
```

Modos de apertura

Modo	Significado
r	Solo lectura
w	Solo escritura, borrando los contenidos previos
a	Solo escritura, empezando a escribir al final del archivo
r+	Lectura y escritura

Crear carpetas con Python

La biblioteca `os` nos permite interactuar con el sistema operativo.

```
import os

if not os.path.exists("reportes"):
    os.mkdir("reportes")
```

Trabajar con carpetas

Obtener Directorio actual

```
import os

print(os.getcwd())
```

Obtener archivos

```
archivos = os.listdir("reportes")

for archivo in archivos:
    print(archivo)
```

Renombrar archivos

```
import os

os.rename(
    "reporte_viejo.txt",
    "reporte_nuevo.txt"
)
```

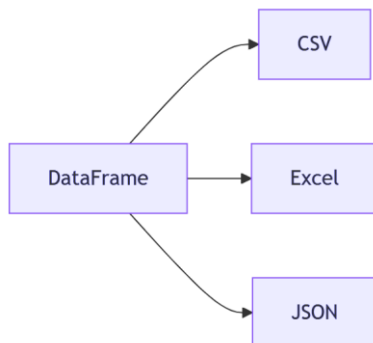
Eliminar archivos

```
import os

os.remove(
    "reporte_viejo.txt",
    "reporte_nuevo.txt"
)
```

Crear archivos con Pandas

Pandas puede generar archivos automáticamente.



CSV

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("personas.csv")

df.to_csv("ventas.csv")
```

JSON

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("personas.csv")

df.to_json("ventas.csv")
```

Actividad 5: Automatización de archivos con Pandas

Problema:

Una pequeña tienda necesita mejorar la forma en que administra la información de sus productos.

Actualmente, la información se encuentra almacenada manualmente y la persona encargada necesita generar archivos digitales que puedan ser utilizados posteriormente por otros sistemas.

La tienda desea contar con un programa en Python que permita generar y almacenar automáticamente la información de sus productos en diferentes formatos.

El programa debe trabajar con información como:

- Nombre del producto
- Categoría
- Precio
- Cantidad disponible
- Algún otro dato que considere relevante

La información debe contener al menos 10 productos diferentes.

Requerimientos:

- El programa debe:
- Utilizar Pandas para manejar la información.
- Generar un archivo CSV con la información de los productos.
- Generar un archivo JSON con la misma información.

El estudiante debe decidir qué información incluir, cómo organizarla y qué información adicional resulta útil para la tienda.